脂肪酶测定试剂盒（色原底物法）说明书

【产品名称】

通用名称：脂肪酶测定试剂盒（色原底物法）

英文名称：LIPASE

【包装规格】

试剂 1 缓冲液（R1 Buffer）：4 x 10 mL，试剂 1 冻干粉（R1 Lyo）：4 瓶，试剂 2（R2）：4 x 3.3 mL，校准品冻干粉：2 瓶；（测试数：4×70 测试，适用仪器 AU5800）

试剂 1 缓冲液（R1 Buffer）：4 x 30 mL，试剂 1 冻干粉（R1 Lyo）：4 瓶，试剂 2（R2）：4 x 10 mL，校准品冻干粉：2 瓶。（测试数：4×230 测试，适用仪器 AU5800）

【预期用途】

本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的脂肪酶活性。

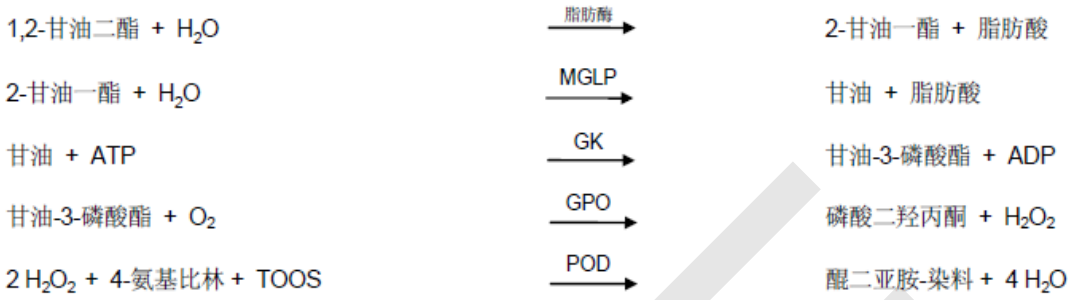
脂肪酶在胰腺的腺泡细胞中产生，它能够水解不溶于水的长链脂肪酸甘油酯。血清和血浆中脂肪酶的测定专门用于检查胰腺疾病（通常为胰腺炎）。在急性胰腺炎，慢性胰腺炎急性发作和梗阻性胰腺炎中，血清脂肪酶可能升高；在严重的急性胰腺炎中，可发现其水平升高到参考范围上限的 80 倍。然而，值得注意的是，在慢性胰腺炎的晚期，腺泡细胞的严重破坏会导致进入循环的酶量减少。因此，在这种疾病中，脂肪酶的边缘性增加或者不增加并不罕见。在急腹症中，如涉及胰的穿透性十二指肠溃疡，十二指肠憩室，胆囊炎和肠梗阻，则可能发现高达参考范围上限 5 倍的高脂肪酶血症。在肾功能不全（特别是当需要透析时），脂肪酶水平也会升高。内窥镜逆行胰管造影检查胆道或者使用阿片制剂治疗也可能导致血清脂肪酶升高。由于胰腺受累，在糖尿病酮症酸中毒，病毒性肝炎，流行性腮腺炎，腹部伤寒和结节病中，也经常可见到脂肪酶的轻微升高[1,2]。

【检验原理[3]】

胰脂肪酶将长链脂肪酸酯从它们的甘油三酯中水解出来。酶活性需要辅酶的存

在。胰特异的 1,2-甘油二酯被水解为 2-甘油一酯和脂肪酸。然后，通过甘油一酯脂肪酶 (MGLP)，甘油激酶 (GK)，甘油磷酸氧化酶 (GPO) 和过氧化物酶 (POD) 催化的偶联酶反应，测定 2-甘油一酯。

反应原理：



【主要组成成分】

2-吗啉乙磺酸/N, N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸（MES/BES）缓冲液（pH 6.8）：27 mmol/L；

1, 2-甘油二酯底物：0.04 mmol/L；

甘油一酯脂肪酶：>400 U/L；

甘油激酶：>100 U/L；

过氧化物酶（POD）：>500 U/L；

4-氨基比林：0.25 mmol/L；

三羟甲基甲胺基丙磺酸（TAPS）（pH 8.7）：50 mm/L；

N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺钠盐（TOOS）：1.0 mm/L；

辅脂肪酶：>15 kU/L；

甘油-3-磷酸氧化酶（GPO）：>15 kU/L；

三磷酸腺苷（ATP）：>0.85 mmol/L；

防腐剂及表面活性剂；

校准品：含有猪脂肪酶的人血清。

【储存条件及有效期】

2～8℃保存，有效期为 24 个月。

开封或制备后，在分析仪上储藏，试剂可保持稳定 21 天。在 2～8℃下不开封储藏时，脂肪酶定标品可保持稳定到声明的失效期。在 2～8℃下储藏时，复溶的脂肪酶定标品可保持稳定 60 天。

BCCE

生产日期及失效日期详见标签。

【适用仪器】

Beckman Coulter 全自动生化分析仪 AU480、AU2700、AU5800、AU680、DxC700AU。

【样本要求】

血清和 或肝素化血浆。

在 2～8℃下储藏，可在血清和血浆中保持稳定 3 周；在 15～25℃下储藏时，可保持稳定 7 天 [4]。

应当避免使用脂血和黄疸样本。

【检验方法】

关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔特AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。需要数据校验参数。具体的仪器详细信息请参阅设置表。

试剂准备

试剂1（R1）：使用一小瓶试剂1 缓冲液的内容物，完全溶解一小瓶试剂1冻干粉（ R1 Lyo） 内容物。轻轻颠倒混合均匀，放到仪器上。

试剂2（R2） 是即用型产品，可以直接放在仪器上。

在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。

4×70测试或4×230测试适用于AU5800仪器。

校准品准备

1. 小心地从瓶子上取下瓶帽和橡胶塞，避免冻干材料丢失。
2. 在 15～25℃下，使用校准过的容量移液管精确地移液 3.0 mL，将 3.0 mL 无菌去离子水加入冻干材料中。
3. 将橡胶塞塞回原处，轻轻混合 30 分钟，完全溶解内容物。避免产生泡沫。
4. 继续混合直至溶液均匀，且所有冻干材料均已复溶。
5. 在瓶子标签上，记录校准品复溶的日期。

校准

试剂盒中提供的校准品：对于赋予试剂盒中提供的校准品的值，请参阅瓶标

签。

校准品值可溯源到企业校准品（Beckman Coulter Master Calibrator）。每 7 天，或发生下列情况时，重新定标分析一次：

试剂瓶编号改变或质控值显著变化；

对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。

注：还可使用生化多项校准品（System Calibrator），货号：66300。有关详情，请参阅生化多项校准品（System Calibrator）使用说明书。

质量控制

用此 Beckman Coulter 系统测定生化多项校准品，货号： ODC0003 和 ODC0004，或其它质控材料的值。

每个实验室应当建立自己的质控频率。

优良实验室规范 (GLP) 建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行定标时，均应检验质控品。质控获得的数值应当落在用户定义的规定极限的范围内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。

每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

计算

Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的脂肪酶活性。

【参考区间】

成人[5] < 67 U/L (< 1.12 μkat/L)

儿童[6]

< 1 岁 0～8 U/L (0～0.13 μkat/L)

1～9 岁 5～31 U/L (0.08～0.52 μkat/L)

10～18 岁 7～39 U/L (0.12～0.65 μkat/L)

【检验结果的解释】

期望值可能随着年龄，性别，样本类型，饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 (GLP)，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史，临床检查和其它发现来评估结果。

【检验方法的局限性】

从甘油三酯、HDL 胆固醇和 LDL 胆固醇试剂转到脂肪酶试剂会导致脂肪酶值升高。请参阅污染参数。对于使用脂肪酶 OSR6x30、HDL 胆固醇 OSR6x87 和 LDL 胆固醇 OSR6x83 的 AU400/AU480/AU640/AU680/DxC700AU 客户，建议将这些检测的编程设置为首先运行脂肪酶检测，接下来运行 LDL，然后再运行 HDL。

通过静脉输注或皮下注射肝素激活脂蛋白脂酶和肝脂酶后，可能导致测得的脂肪酶活性升高，而与胰腺疾病无关[8]。

【产品性能指标】

本节所含的数据代表 Beckman Coulter 系统的性能。在您的实验室获得的数据，可能与这些值不同。

1. 线性

在 3～600 U/L (0.05～10 μkat/L) 的酶活性范围内，本试验呈线性。

2. 精密度

通过对 3 份血清混合物长达 20 天的分析，在 AU680 上获得了下列数据。

n = 80	批内检测		总计	
平均值(U/L)	SD	CV%	SD	CV%
23	0.4	1.8	1.83	8.0
46	0.65	1.4	2.13	4.6
225	1.57	0.7	6.27	2.8

3. 灵敏度

DxC 700 AU 分析仪上的血清最低可检测水平估计为 2 U/L。

最低可检测水平代表非零脂肪酶的最低可测量水平。该数值的计算方法为：重复测定不含被分析物的样本 20 次，将其绝对平均值加上三倍标准差。

4. 方法对比

使用患者血清样本在 DxC 700 AU 和 AU680 分析仪上比较该检测。线性回归分析的结果如下：

y = 0.993x -5	r = 1.000	n = 128	样本范围 = 11～591 U/L

5. 干扰物质

用于评价本方法对干扰物质的敏感性研究结果如下：

抗坏血酸： 浓度达 20 mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 5%

黄疸： 浓度达 12 mg/dL（合 205 μmol/L ）的胆红素，干扰小于 10%

溶血： 浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 10%

脂血症： Intralipid 浓度不超过 500 mg/dL 时干扰小于 10%（或 5.7 U/L）

用 N-乙酰半胱氨酸（NAC）治疗对乙酰氨基酚过量的患者时，脂肪酶测定可能产生假性偏低结果。

对于服用了中毒剂量的扑热息痛的患者，N-乙酰苯醌亚胺（扑热息痛的代谢物）将导致其样本生成错误的偏低测定结果。

在安替比林甲胺甲烷（安乃近）给药过程中或结束后立即进行静脉穿刺可能导致脂肪酶测定结果假性偏低。应在安替比林甲胺甲烷给药之前进行静脉穿刺。

在非常罕见的病例［丙种球蛋白病，特别是单克隆 IgM（Waldenström 巨球蛋白血症）］中，可能产生不可靠的结果。有关干扰物质详情，请参阅 Young[7]。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

根据当地法规处置所有废弃材料。

使用经 FDA 批准的方法，在单个供体基础上，检验了本产品中含有的人源性生物材料是否含有抗-HCV、HbsAg 和抗-HIV 1/2，结果发现无反应。由于没有已知的检测方法可以完全保证来自人血的产品不会传播感染物，应当将本产品作为潜在的感染性材料处理。

本品含有动物源性材料。该产品应视为具有传播传染性疾病的潜在能力。

试剂盒标签上显示的各试剂活性成分浓度是在各 R1/R2 试剂瓶中的实际浓度。《使用说明》中显示的试剂组分信息则是在反应比色杯中加入 R1、样品和 R2 后，这些成分的最终浓度。

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76)（美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[8/16/76]）。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

Lipase Substrate - R1L 危险

H316 造成轻微皮肤刺激.

H318 造成严重眼损伤。

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。

P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

P310 立即呼叫中毒控制中心或医生。

P332+P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P391 收集溢出物。

乙氧基化壬基苯酚 1 - 5%

一水吗啉乙磺酸 1 - 5%

SDS	化学品安全技术说明书提供于 beckmancoulter.com/techdocs

DxC700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
LIP1N	脂肪酶（血清）
LIP2N	脂肪酶（血清）

设置表脚注

用户定义

† 仅在 AB 模式下使用，进一步的说明请参阅使用说明(IFU)。贝克曼库尔特系统校准品目录号：66300。

* 数值以 U/L 为单位。要使用国际单位(µkat/L)，请将这一数值除以 60。

DxC 700 AU：† 仅在 AB 模式下使用，进一步的说明请参阅使用说明(IFU)。

贝克曼库尔特系统校准品目录号：66300 (LIP1N) 或随试剂盒提供的校准品(LIP2N)。

【参考文献】

1. Lorentz K. Lipase. In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics.Use and assessment of clinical laboratory results.Frankfurt/Main:TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:95-97.

2. Moss DW, Henderson RA.Clinical Enzymology.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1999; 698-704.

3. Imamura S, Hirayama T, Arai T, Takao K, Misaki H. An enzymatic method using 1,2-Diglyceride for pancreatic lipase test in serum.Clin Chem 1989; 35:1126.

4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al.Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples.WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:36pp.

5. 存档数据。

6. Lorentz K. Lipase. In:Thomas L, hrsg.Labor und Diagnose.Indikation und bewertung von laborbefunden für die medizinische diagnostik.Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 2005:113-117.

7. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

8. Two automated Fully Enzymatic Assays for Lipase Activity in Serum Compared: Positive Interference from Post-Heparin Lipase Activity. Demanet C, Goedhuys W, Haentjens M et al. Clin Chem 1992:38:288-92.

【标识的解释】

制造商	EC REP 欧盟授权代表	生产日期
LOT 批次代码	REF	温度极限

产品编号

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 USA

生产地址：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare Ireland

联系方式： 001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人的名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式： 021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20182402667

【说明书核准日期及修改日期】

2023-12-21
2024-04-07

BCCE